

文章编号:0258-8013 (2000) 06-0043-04

关联指令分区控制脉宽调制技术

郑琼林, 郝荣泰

(北方交通大学机械与电气工程学院, 北京 100044)

PULSE WIDTH MODULATION TECHNIQUE BASED ON CORRELATED REFERENCE SEGMENTAL CONTROL

ZHENG Qiong-lin, HAO Rong-tai

(College of Mechanical and Electrical Engineering Northern Jiaotong University, Beijing 100044, China)

ABSTRACT: A new PWM (Pulse Width Modulation) method called CRSC (Correlated Reference Segmental Control) is proposed in this paper. It generates 15.47% higher output voltage of fundamental component and saves 1/3 switching numbers of each switch at every cycles, with respect to the conventional PWM method for a three-phase VSI system. The CRSC divides one cycle into 6 segments. During a segment, one leg (e.g. phase-U) is not modulated, i.e. switching state of the power devices keeps unchanged, (upper keeps ON and bottom OFF, or vice versa) while the other two (e.g. phase-V and phase-W) are modulated based on their correlated reference respectively. The correlated reference is the line-voltage reference actually which is the subtraction of the phase-reference in the same state phase from one in the modulated phase. The result of the theoretical analysis is verified by both simulation and experiment results.

KEY WORDS: Inverter; PWM; AC drive APF

摘要:提出了一种新的脉宽调制(PWM)方法——关联指令分区控制(CRSC)方法。CRSC脉宽调制技术把1个周期分成6个区,在1个分区内,其中1个桥臂(比如U相)不调制,即开关状态不变,其它2个桥臂(比如V相和W相)按照关联指令分别进行调制。关联指令实质上是线电压指令,由需调制相的相指令和不调制相的相指令相减而得。对三相逆变器系统来说,与传统PWM方法相比,CRSC方法可使逆变器输出电压提高15.47%,开关次数降低1/3。仿真与实验验证了理论分析结果。

关键词:逆变器;脉宽调制;有源电力滤波器

中图分类号: TN787 TM464

文献标识码: A

1 引言

1964年移植到交流传动中来的脉宽调制

(PWM)技术,随着逆变器技术的广泛应用而得到了飞速发展^[1]。这里所谓的PWM技术,就是利用逆变器装置中的半导体开关的开通和关断,把直流电压转变成一定规律的电压脉冲序列,以实现调频、调压和消除谐波这3个目标的技术。PWM技术的发展,主要集中在4个方面:①如何提高逆变器直流侧电压利用率^[2,3];②在输出基波电压不变的前提下,如何尽可能消除谐波^[4,5];③改善控制性能^[6];④改变谐波频谱分布以降低电机机械振动噪声^[7,8]。PWM技术在其他方面也得到发展,比如降低共模电压的研究等。目前广泛应用的是在规则采样PWM技术的基础上发展起来的准优化PWM法,即3次谐波叠加法^[2,3]以及磁通正弦PWM技术,即空间电压矢量PWM(SVPWM)法^[5,7]。磁通正弦PWM技术的控制目标是逆变器输出负载电机的磁链圆。3次谐波叠加法PWM技术的控制目标是线电压,但直接控制手段仍是相电压^[9]。本文以文[10]为基础,论述了直接控制线电压指令的新型PWM技术——关联指令分区控制(Correlated Reference Segmental Control, CRSC)技术。CRSC技术的核心就是把逆变器各相的相指令关联起来,构成关联指令,即把相电压(或电流)指令转化为线电压(或电流)指令,然后在每个分区内以关联指令调制逆变器的2个桥臂。由基尔霍夫(Kirchhoff)电压电流定律知,第3个桥臂虽然没有调制,但其输出电压(或电流)自动处于控制之下。由此可见,CRSC技术对三相开关动作时序进行了解耦控制,使得每个

开关的动作时刻都处于有效控制之下,避免了无效开关动作。

2 三相系统 CRSC PWM 技术原理

传统的三相 PWM 控制方式是从单相 PWM 发展而来。从单相逆变器的 PWM 调制中^[9,11]可知,当直流电压为 U_D 时,若调制深度为 1,输出电压 U_ϕ 幅值为

$$U_\phi = U_D \quad (1)$$

对于三相桥式 PWM 逆变电路的情况,如图 1 所示。若调制深度为 1,各相输出端相对于直流电源中点 M 的电压波形与单相电路完全一样。只是输出电压幅值不是 U_D ,而是 $U_D/2$ 。显然,图 1 中的电压 (U_{UM} 、 U_{VM} 和 U_{WM}) 幅值均为 $U_D/2$,相位差为 $2\pi/3$ 。令传统 PWM 时逆变器的输出线电压为 U_{1L} ,则 U_{1L} (对应图 1 中为 U_{UV} 、 U_{VW} 或 U_{WU}) 的幅值为

$$U_{1L} = \frac{\sqrt{3}}{2} U_D = 0.866 U_D \quad (2)$$

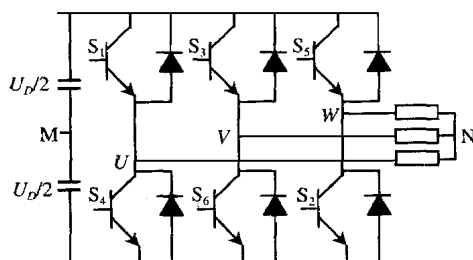


图 1 三相逆变器系统主电路

Fig. 1 Configuration for 3-phase inverter

显然,传统 PWM 技术的着眼点是对相电压进行直接控制。

2.1 CRSC PWM 基本原理

关联指令分区控制脉宽调制 (CRSC PWM) 技术的着眼点是对线电压直接控制。现把相电压指令 r_U 、 r_V 和 r_W 关联起来,形成关联指令 r_{UV} 、 r_{VW} 和 r_{WU} 。显然,任意 2 个关联指令得到调制时,另 1 个关联指令自动得到调制,就相当于 3 个相电压指令 r_U 、 r_V 和 r_W 都得到了调制。对于 CRSC PWM 技术,控制的目标是线电压。因而,在某一分区内,当任意 2 个关联指令 (比如 r_{UV} 、 r_{VW}) 得到调制时,与其相对应的 2 个线电压 (比如 U_{UV} 、 U_{VW}) 就得到了调制,而 U_{WU} 自动得到调制。三相电压源逆变器系统中,可把逆变器输出线电压的基波周期分为 6 个时间区段进行调制。分区情况如图 2 所示。

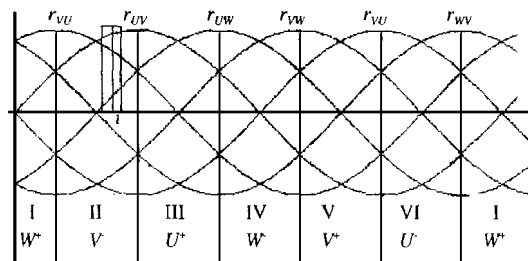


图 2 正弦关联指令及分区情况

Fig. 2 Profile of sinusoidal CRSC

以正弦关联指令来说明。图 2 中,指令 $r_{VU} = -r_{UV}$, $r_{WV} = -r_{VW}$, $r_{UW} = -r_{WU}$ 。以线电压 U_{UV} 的正半周为例,在第 I 分区内,即 $-\pi/6 \sim \pi/6$ 时,图 1 中的 W 桥臂不调制,接直流电压正端 (W^+),即 S_5 保持开通状态, S_2 保持关断状态,分别以关联指令 r_{WU} 调制 U 桥臂和关联指令 r_{WV} 调制 V 桥臂,从而调制 U_{WU} 和 U_{VW} , U_{UV} 则由基尔霍夫电压定律 (KVL) 约束而得;在第 II 分区内,即 $\pi/6 \sim \pi/2$ 时,图 1 中的 V 桥臂不调制,接直流电压负端 (V^-),即 S_6 保持开通状态, S_3 保持关断状态;分别以关联指令 r_{UV} 调制 U 桥臂和关联指令 r_{WV} 调制 W 桥臂,从而调制 U_{UV} 和 U_{VW} , U_{WU} 则由基尔霍夫电压定律 (KVL) 约束而得。第 III、IV、V 和 VI 区的调制方法依次类推。

令 CRSC PWM 时逆变器的输出线电压为 U_{2L} ,由以上分析可知,若调制深度为 1,则 U_{2L} 的幅值为

$$U_{2L} = U_D \quad (3)$$

比较式 (2) 和 (3), 得到

$$\frac{U_{2L}}{U_{1L}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.1547 \quad (4)$$

由式 (4) 知,三相逆变器系统直流电压相等时,采用 CRSC PWM 得到的线电压比传统 PWM 方法调制要高出 15.47%。

从上面的指令关联和分区控制中可以看出,CRSC PWM 技术相当于三相逆变器系统的单边 PWM 调制方法。

2.2 幅频特性表达式

推导 CRSC 技术的 PWM 幅频表达式仍以线电压为 U_{UV} 为例。

把每个分区区间 (如第 II 区间,即 $\pi/6 \sim \pi/2$ 时) 分为 M 等分,则由图 2 可得第 i 个控制脉冲中心线的相位角 θ_{2i} 为

$$\theta_{2i} = \frac{2i-1}{2M} \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \quad (i=0,1,2,\dots,M) \quad (5)$$

由等面积法^[11]可算得第 i 个控制脉冲的宽度 δ_{2i} 为

$$\delta_{2i} = \frac{m T_c}{9} |\sin \theta_{2i}| \quad (i=0,1,2,\dots,M) \quad (6)$$

式中 $m = \frac{U_m}{U_D}$ 为调制深度; $T_c = \frac{3\pi}{M}$ 为采样周期; U_m 为正弦基波电压幅值。

类似地,可得第 II 分区第 i 个控制脉冲中心线的相位角 θ_{3i} 和脉冲宽度 δ_{3i} 为

$$\theta_{3i} = \frac{2i-1}{2M} \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \quad (i=0,1,2,\dots,M) \quad (7)$$

$$\delta_{3i} = \frac{m T_c}{9} |\sin \theta_{3i}| \quad (i=0,1,2,\dots,M) \quad (8)$$

可见,线电压 U_{UV} 的正半周是一个高度为 U_D 的脉冲列。在第 II、III 分区的脉冲宽度分别为 δ_{2i} 和 δ_{3i} , 落在第 I 和第 IV 分区的脉冲宽度由另两相线电压决定。 U_{UV} 用傅氏级数 (Fourier Series) 表示为

$$U_{UV} = \sum_{n=1}^{\infty} U_{UVm(n)} \sin(n\omega t) \quad (n=1,3,5,\dots) \quad (9)$$

$$\text{式中 } U_{UVm(n)} = \frac{2}{\pi} \int U_{UV} \sin(n\omega t) d\omega t \quad (10)$$

由式(10) 推得调制波 U_{UV} 的幅频特性表达式为

$$U_{UVm(n)} = \frac{4U_D}{n\pi} \left\{ \sum_{i=1}^M \sin \frac{n\delta_{2i}}{2} [\sin(n\theta_{2i} + \sin(n\theta_{2i} - \frac{\pi}{3}))] + \sum_{i=1}^M \sin \frac{n\delta_{3i}}{2} [\sin(n\theta_{3i} + \sin(n\theta_{3i} - \frac{2\pi}{3}))] \right\} \quad (n=1,3,5,\dots) \quad (11)$$

2.3 开关工作频率与载波频率的关系

令逆变器输出电流基波频率为 f_F , 载波频率为 f_C , 逆变器开关器件的平均工作频率为 f_S 。由前面幅频特性的分析可知, 开关频率为

$$f_S = (2M+1)f_F \quad (12)$$

载波频率为

$$f_C = (3M)f_F \quad (13)$$

比较(12) 和(13), 则有

$$f_C = \frac{3M}{2M+1} f_S \quad (14)$$

式(14) 说明, 逆变器采用 CRSC 进行 PWM 控制时, 只要开关频率较高, 其输出电流的开关次谐波频率(等于载波频率) 可达到逆变器每个开关平均工作频率的 1.5 倍。

3 单相系统 CRSC PWM 技术原理

单相逆变器系统有 2 个桥臂, 以逆变器直流侧中点(或以负载中点) 为电位零点时, 可以视为 2 相。由于 2 相的相电压指令是大小相等、方向相反, 故可得到电压关联指令与传统指令相比, 只是幅值上增大了 1 倍, 形状和相位均不变。在 CRSC PWM 时, 通常把逆变器输出线电压的基波周期分为 4 个时间区段进行调制, 如 $0 \sim \pi/2$, $\pi/2 \sim \pi$, $\pi \sim 3\pi/2$ 和 $3\pi/2 \sim 2\pi$ 。显然, 把每个分区区间 M 等分时, 有 $f_C = \frac{3M}{2M+1}$ 。当 M 足够大时, 逆变器输出电流的开关次谐波频率可达到逆变器每个开关平均工作频率的 2 倍。系统中每个开关在 1 个调制波周期内, 有 $1/4$ 周期导通, 有 $1/4$ 周期关断, $1/2$ 周期进行调制。这实际上是另一种形式的单边 PWM 技术。

4 仿真与实验

为了验证 CRSC PWM 技术, 本文以加拿大国家风力发电中心的发电并网逆变器为对象, 用电力电子专用仿真软件 Psim 进行了仿真。图 3 是采用 CRSC PWM 技术的仿真结果, 图 4 是采用传统 PWM 技术的仿真结果。在图 3 和图 4 中, 上面是相电流波形, 下面是 1 个桥臂的开关脉冲波形。图 5 和图 6 分别是应用 CRSC PWM 时和传统 PWM 时 50 kVA 逆变器时的实验波形。在图 5 和图 6

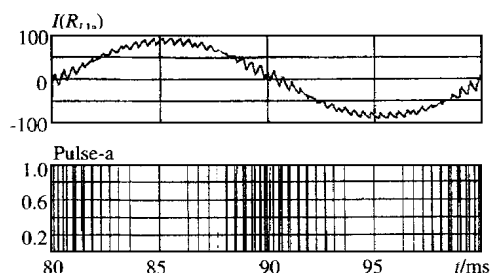


图 3 采用 CRSC PWM 时的仿真结果

Fig.3 Simulation results of CRSC PWM

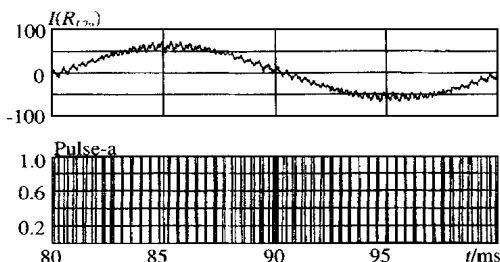


图 4 采用传统 PWM 时的仿真结果

Fig.4 Simulation results of Conventional PWM

中,4条波形对应的是逆变器开关器件IGBT两端的电压波形和3相输出电流的波形。其中,横轴:5ms/格;纵轴:电流50A/格、电压100V/格。

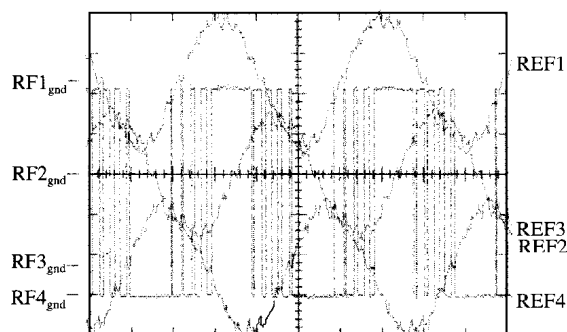


图5 50kVA逆变器应用CRSC时的实验波形

Fig. 5 Experimental Waveform of 50kVA Inverter with CRSC

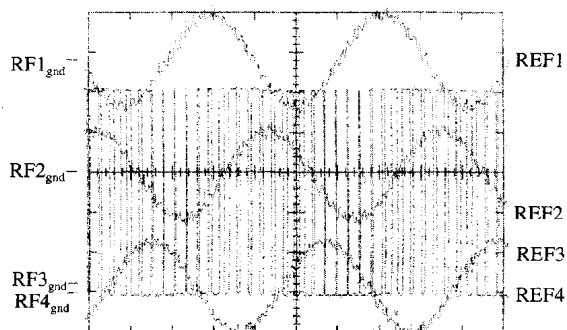


图6 50kVA逆变器用传统PWM时的实验波形

Fig. 6 Experimental Waveform of 50kVA Inverter without CRSC

5 讨论

(1)从式(13)可知,三相系统中采用关联指令分区控制脉宽调制(CRSC PWM)时,载波频率必须是调制频率3的整数倍。这在应用时值得注意。

(2)在不同的分区切换时,根据前面分析,理论上要求6个开关同时进行切换,而实际应用时可以根据不同计算方法,不同时进行切换。

(3)CRSC PWM方法控制逆变器得到的电压波形与传统PWM得到的电压波形相同,只是电压幅值高出15.47%。因此,该方法的动态响应与传统的PWM的动态响应是一样的。

6 结论

(1)CRSC PWM技术是合理可行的。它能提高逆变器直流侧电压的利用率,使得三相逆变器输出电压较传统方法提高15.47%。

(2)CRSC PWM技术充分利用了逆变器的每个开关点,在三相系统中,使得调制得到的输出电流开

关次谐波频率比开关工作频率高出近1.5倍;在单相系统中高出近2倍。

(3)CRSC PWM技术应用于三相系统中,本质上相当于在三相系统中进行单边PWM调制;应用于单相系统中,相当于传统的单边PWM调制,只是开关的工作时序有些改变。

(4)CRSC PWM技术没有针对特定的负载,它适用于任何三相逆变器系统,如电机调速、无功补偿、有源滤波等。

(5)CRSC PWM技术不仅适用于电压型逆变器系统,也适用于电流型逆变器系统。

致谢

本文的仿真工作是作者之一在加拿大University of New Brunswick电气工程系访问时完成的。在此向给予这项工作支持的该系教授Liuchen Chang博士表示感谢。

参考文献:

- [1] 李水东. 脉宽调制(PWM)技术—目顾、现状及展望[J]. 电气传动, 1996, 第3期:2~12.
- [2] Sodermanns P, et al. Methods of generating pulse patterns in voltage source PWM inverters[C]. EPE Aachen, 1989:1273~1277.
- [3] El-Lassas I A, et al. Microprocessor based PWM inverter with third harmonic injection[C]. 1995, IEEE, IEEE Catalogue No. 95TH8025:555~559.
- [4] Madhu Mangal, et al. Novel control strategy for sinusoidal PWM inverters[J]. IEEE Trans on IA, 1987, IA-23(3):561~566.
- [5] Yoshihiro Murai, et al. High-frequency split zero-vector PWM with harmonic reduction for induction motor drive[J]. IEEE Trans on IA, 1992, IA-28(1):105~112.
- [6] Joohn Sheok Kim et al. New control scheme for AG-DG-AC converter without DC link electrolytic capacitor[R]. 0-7803-1243-0/93 (c) IEEE PESC '93, 1993:300~306.
- [7] Shrivastava Y, et al. Improved spectral performance of random PWM schemes with altered chaotic behavior[R]. IEEE PESC '97:1447~1453.
- [8] Trzynadlowski A M, et al. Optimization of switching frequencies in the limited-pool random space vector PWM technique for inverter-fed drives[R]. IEEE APEC '99, CD Recording.
- [9] 黄俊, 王兆安. 电力电子交流技术. 第3版, 北京:机械工业出版社, 1994, 217~233.
- [10] 郑琼林, 郝荣泰. 三相系统关联指令脉宽调制(PWM)技术. 北方交通大学学报, 1998, 22(6):70~74.
- [11] 周绍英, 储方杰. 交流调速系统. 北京:机械工业出版社, 1996, 49~59.

收稿日期:1999-08-16; 改回日期:1999-11-29.

作者简介:

郑琼林(1964), 博士, 副教授, 从事电力电子技术在铁道电气化牵引与供电方面的工作;

郝荣泰(1932), 博士, 教授, 国务院学科评议组成员, 从事电力电子技术在铁道电气化牵引与供电方面的工作。

(责任编辑 丁玉瑜)